PSEUDONYMIZATION-ANONYMIZATION

가명처리·익명처리와 재식별 위험

연관 기출 · 128-1-10, 139-1-13

한눈에 이해

이름을 지워도 다른 자료와 합쳐 누군지 알 수 있으므로 식별정보·준식별자·추가 정보·이용 환경을 같이 평가합니다.

정의와 핵심 원리

가명처리는 추가 정보 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 개인정보 일부를 삭제·대체하는 처리이고 익명화는 합리적으로 고려할 수 있는 수단으로 개인을 알아볼 수 없는 수준을 목표로 합니다. 둘은 처리 기술뿐 아니라 재식별 가능성·법적 취급의 차이가 있습니다.

• 직접 식별자는 토큰 대체·삭제하고 생년월일·주소·희귀 직업 같은 준식별자는 범주화·일반화·억제·표본추출·노이즈 등을 검토합니다. 일관된 가명은 분석 연결성을 유지하지만 연계 공격의 경로도 될 수 있습니다. 추가 정보와 매핑 키는 분리하여 접근을 통제합니다.

• 위험 평가는 목적·수신자·외부 자료·공격자 능력·희귀 값·조합 식별·반출 조건을 포함합니다. k-익명성은 동일 준식별 조합의 최소 집단 크기이지만 민감 값이 동질적이거나 배경 지식이 있으면 노출이 남습니다. 분석 유용성과 보호의 절충을 검증합니다.

• 준비 → 위험 검토 → 가명처리 → 적정성 검토 → 안전 관리의 흐름으로 설명할 수 있습니다. 재식별 시도를 금지하고 이용 목적과 보유 기간을 지킵니다. 접근 기록을 남기고 추가 정보는 분리해 관리합니다. 최신 가이드의 법정 절차·결합 전문 기관 요건 등은 해당 원문을 확인해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
가명	추가 정보 없이 식별 곤란	추가 정보·목적·통제 필요
익명	합리적 수단으로 식별 곤란	환경 변화·외부 정보 재검토
마스킹	화면이나 필드의 표시 가림	데이터 전체 익명성 보장 아님

적용 예제

소규모 진료 통계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 이름을 삭제해도 정확한 나이·우편번호·희귀 질환 정보가 남아 있습니다.

1. 직접 식별자가 없어도 희귀 조합으로 개인이 드러날 수 있는지 평가합니다.

2. 나이는 연령대로, 지역은 넓은 권역으로 묶고 인원이 적은 셀은 공개하지 않습니다.

3. 질환 분포 보존과 재식별 위험을 함께 검사합니다.

4. 반출 대상·통제 환경에 맞춰 잔여 위험을 기록합니다.

결과·해석: 다른 자료와 결합해 개인을 식별할 수 있는지, 처리한 자료가 분석 목적에 맞는지 평가합니다.

전제·주의: 2026년 3월 공식 가명정보 가이드의 목록을 확인했습니다. 첨부 전문은 열람하지 못했습니다. 법정 익명성 판정이나 활용 승인 사례로 사용하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·추가 정보 → 기법 분류 → 처리 절차 → 유용성·위험 평가 → 안전 운영

- 식별자 해시만으로 익명이라 선언하지 않습니다.
- k가 크면 모든 민감 속성이 보호된다고 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 가명과 익명은 추가 정보에 대해 어떻게 다릅니까?

2. 준식별자 조합은 왜 위험합니까?

3. 마스킹과 가명처리의 범위 차이는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 개인정보보호위원회 현재 안내서 목록 - 개인정보보호위원회; 목록에2026-03 가명정보 가이드 표시; 확인 2026-11-05.
- The Algorithmic Foundations of Differential Privacy - Cynthia Dwork; Aaron Roth; 2014; 확인 2026-11-05.